

Lista de exercícios: Decimal para Binário

Instruções

Converta os números decimais abaixo para o sistema binário.

Exercícios	Gabarito
1. $5_{10} =$	1. $5_{10} = 101_2$
2. $8_{10} =$	2. $8_{10} = 1000_2$
3. $10_{10} =$	3. $10_{10} = 1010_2$
4. $13_{10} =$	4. $13_{10} = 1101_2$
5. $16_{10} =$	5. $16_{10} = 10000_2$
6. $21_{10} =$	6. $21_{10} = 10101_2$
7. $25_{10} =$	7. $25_{10} = 11001_2$
8. $30_{10} =$	8. $30_{10} = 11110_2$
9. $32_{10} =$	9. $32_{10} = 100000_2$
10. $37_{10} =$	10. $37_{10} = 100101_2$
11. $42_{10} =$	11. $42_{10} = 101010_2$
12. $50_{10} =$	12. $50_{10} = 110010_2$
13. $63_{10} =$	13. $63_{10} = 111111_2$
14. $64_{10} =$	14. $64_{10} = 1000000_2$
15. $75_{10} =$	15. $75_{10} = 1001011_2$
16. $80_{10} =$	16. $80_{10} = 1010000_2$
17. $96_{10} =$	17. $96_{10} = 1100000_2$
18. $100_{10} =$	18. $100_{10} = 1100100_2$
19. $125_{10} =$	19. $125_{10} = 1111101_2$
20. $150_{10} =$	20. $150_{10} = 10010110_2$

Exemplo resolvido

Convertendo 25_{10} para binário:

$$\begin{aligned}25 \div 2 &= 12 \text{ resto } 1 \\12 \div 2 &= 6 \text{ resto } 0 \\6 \div 2 &= 3 \text{ resto } 0 \\3 \div 2 &= 1 \text{ resto } 1 \\1 \div 2 &= 0 \text{ resto } 1\end{aligned}$$

Lendo os restos de baixo para cima:

$$25_{10} = 11001_2$$